Sviluppo di una Pipeline Biometrica Adattiva per il Riconoscimento dell'Iride in Ambienti Controllati e Non Controllati

Gerardo Antonio Cecere, Veronica Loverre

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI), Politecnico di Bari

Abstract: Il riconoscimento dell'iride rappresenta una tecnica biometrica consolidata in ambienti controllati (NIR); tuttavia, l'applicazione in condizioni "unconstrained" e nello spettro visibile (VW) introduce sfide significative legate a rumore, riflessi e sfocatura. Questo studio propone lo sviluppo di una pipeline biometrica adattiva in ambiente MATLAB per la gestione di input eterogenei. La ricerca si concentra sulla comparazione delle prestazioni di due algoritmi di segmentazione: la Trasformata di Hough Circolare e l'Operatore di Daugman, applicati ai dataset CASIA-Iris-Interval (NIR) e UBIRIS.v2 (VW). La pipeline integra un modulo di pre-processing morfologico, normalizzazione tramite Rubber Sheet Model e encoding con filtri di Gabor. I risultati dimostrano che, mentre la segmentazione geometrica mantiene una discreta robustezza, l'encoding nello spettro visibile subisce un drastico calo di discriminabilità, portando a una sovrapposizione delle distribuzioni di matching.

Keywords: Biometrics; Iris Recognition; NIR vs VW; Hough Transform; Daugman; Rubber Sheet Model; Gabor Filters

---

1. Introduzione

L'identificazione biometrica basata sull'analisi dell'iride è universalmente riconosciuta come una delle metodologie più affidabili e sicure per il riconoscimento automatico delle persone. L'iride, un muscolo sfintere interno protetto dalla cornea, possiede una texture fenotipica unica, ricca di pattern complessi (cripte, solchi, macchie pigmentarie) che rimangono stabili per l'intera durata della vita di un individuo. Tradizionalmente, i sistemi commerciali di riconoscimento dell'iride operano in condizioni ambientali strettamente controllate, utilizzando l'illuminazione nel Vicino Infrarosso (NIR, 700-900 nm). Questa scelta è dettata dalle proprietà ottiche della melanina, che risulta trasparente alle lunghezze d'onda IR, permettendo di rivelare la struttura dello stroma irideo anche in occhi fortemente pigmentati (scuri), altrimenti indistinguibili nello spettro visibile.

Tuttavia, la crescente domanda di applicazioni biometriche in mobilità (es. smartphone) e per la sorveglianza a distanza ha spostato l'interesse della ricerca verso l'acquisizione nello Spettro Visibile (VW) e in condizioni non vincolate. In questo scenario, simulato da dataset

come UBIRIS.v2, le immagini sono affette da numerose fonti di degrado: riflessi speculari ambientali, variazioni di illuminazione non uniformi, occlusioni da ciglia e palpebre, e sfocatura da movimento o da errata messa a fuoco.

Il presente elaborato si colloca in questo contesto di ricerca, proponendo lo sviluppo e l'implementazione in ambiente MATLAB di una pipeline biometrica completa per il riconoscimento dell'iride. L'obiettivo primario è condurre un'analisi comparativa tra due scenari opposti. Lo scenario ideale (NIR) è rappresentato dal dataset CASIA-Iris-Interval, caratterizzato da immagini nitide e cooperazione dell'utente, mentre lo scenario reale (VW) è rappresentato dal dataset UBIRIS.v2, caratterizzato da rumore, distanza variabile e acquisizione on-the-move.

A tal fine, sono stati implementati e confrontati due dei più noti algoritmi di segmentazione geometrica: la Trasformata di Hough Circolare e l'Operatore Integro-Differenziale di Daugman. Particolare attenzione è stata posta nell'adattare questi algoritmi classici, nati per il NIR, al dominio visibile.

Il lavoro proposto introduce diverse soluzioni implementate nel codice di progetto:

- **Logica adattiva (ROI):** il sistema integra un modulo decisionale che analizza la risoluzione dell'immagine in ingresso per determinare la natura dell'acquisizione (close-up o a distanza). Di conseguenza, adatta dinamicamente la Region of Interest (ROI), evitando falsi positivi su elementi del volto esterni all'occhio (sopracciglia, naso) tipici delle immagini a distanza.

- **Pre-processing:** per mitigare l'impatto dei forti riflessi speculari è stata sviluppata una tecnica di inpainting morfologico che ricostruisce le aree sature dell'immagine, preservando la continuità dei bordi necessaria per la segmentazione.

- **Normalizzazione ed Encoding:** Per garantire l'invarianza dimensionale, la regione anulare dell'iride isolata viene trasformata in una mappa rettangolare a dimensioni fisse utilizzando il Rubber Sheet Model di Daugman (conversione in coordinate polari normalizzate). Successivamente, l'estrazione delle feature avviene facendo scorrere un filtro di Gabor 2D sull'immagine normalizzata. La risposta del filtro viene quantizzata in base al segno, generando così un template binario (IrisCode) che codifica in modo compatto l'unicità della texture.

- **Matching Analysis e Distanza di Hamming:** La fase di verifica dell'identità valuta la similarità tra due template binari calcolando la Distanza di Hamming, implementata attraverso l'operatore logico XOR per quantificare la frazione di bit discordanti. Per compensare i disallineamenti spaziali causati da rotazioni o inclinazioni della testa dell'utente durante l'acquisizione, l'algoritmo applica uno shifting circolare orizzontale ai bit di un template, iterando il confronto e trattenendo il punteggio di distanza minimo per garantire il miglior allineamento.

L'insieme di queste tecniche ha permesso di realizzare un sistema robusto, capace di evidenziare i limiti fisici dell'acquisizione nello spettro visibile e di proporre metriche oggettive per la valutazione dell'affidabilità biometrica.

2. Materiali e Metodi

L'architettura della pipeline proposta è stata progettata seguendo un approccio modulare e adattivo. La metodologia adottata si focalizza sulla robustezza della segmentazione e sull'integrità del dato biometrico, implementando strategie differenziate di pre-processing in funzione

della natura dell'input. Seguendo lo schema tipico dei sistemi di visione artificiale applicati alla biometria, il modello si articola in quattro fasi sequenziali: acquisizione e analisi della qualità, segmentazione geometrica, normalizzazione spaziale ed estrazione delle caratteristiche.

2.1. Dataset Utilizzati

Per validare la capacità del sistema di operare su input eterogenei, la sperimentazione è stata condotta su due dataset scelti per rappresentare gli estremi qualitativi del riconoscimento dell'iride:

- **CASIA-Iris-Interval (NIR):** Rappresentativo dello scenario ideale, questo dataset è stato acquisito utilizzando sensori nel vicino infrarosso (NIR). Le immagini, con risoluzione standard 320×280 pixel, presentano una texture iridea chiaramente definita e un contrasto elevato tra pupilla, iride e sclera. La sfida principale in questo set è costituita dai riflessi speculari puntiformi generati dagli illuminatori LED circolari, che possono indurre errori sistematici negli operatori differenziali di bordo.
- **UBIRIS.v2 (VW):** Questo dataset simula le condizioni di acquisizione nel mondo reale, operando nello spettro visibile (VW) e a distanza variabile (3-8 metri). Le immagini sono caratterizzate da un'eterogeneità significativa: la risoluzione è variabile, i soggetti sono in movimento e l'illuminazione naturale introduce ombre e riflessi speculari. L'utilizzo del colore e la presenza di occlusioni parziali (ciglia, palpebre) rendono questo dataset il banco di prova per la nostra pipeline, in linea con il recente studio [1].

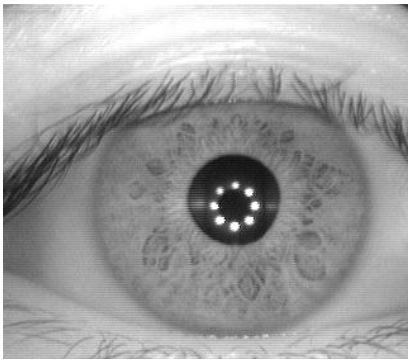

Figura 1: CASIA (NIR): iride nitida e con ottimo contrasto.

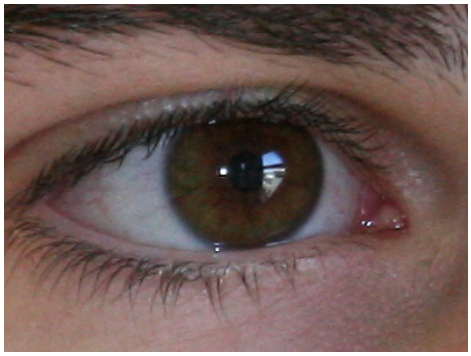

Figura 2: UBIRIS (VW): riflessi e bassa risoluzione.

La pipeline biometrica proposta di seguito si articola in cinque fasi principali: pre-processing dell'immagine, segmentazione adattiva, normalizzazione, encoding e matching.

2.2. Pre-processing

Le immagini in ingresso vengono inizialmente convertite estraendo il canale del rosso, il quale offre un contrasto ottimale per l'analisi della texture dell'iride. Per mitigare l'effetto dei riflessi speculari (spesso presenti nel dataset UBIRIS), è stata implementata una tecnica di correzione basata su top-hat filtering morfologico. I picchi di intensità isolati vengono binarizzati (soglia > 35) e rimossi tramite interpolazione spaziale (region filling). Il contrasto locale viene poi ottimizzato mediante l'algoritmo CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization), seguito da un filtro mediano per la soppressione del rumore ad alta frequenza.

Figura 3: Pre-processing delle immagini (dataset UBIRIS)

2.3. Segmentazione Adattiva

La segmentazione accurata dell'iride è il prerequisito fondamentale per la generazione di un *IrisCode* affidabile. In linea con lo stato dell'arte [2], il sistema mira a modellare i confini di iride e pupilla come circonferenze definite dalla terna (x_0, y_0, r). Tuttavia, l'eterogeneità tra i dataset rende inefficace un approccio a parametri fissi. Per questo motivo, è stata implementata una logica di inizializzazione adattiva: il sistema analizza la risoluzione dell'input per stimare lo scenario di acquisizione e configurare dinamicamente i range di ricerca.

2.3.1 Selezione della ROI e Inizializzazione Parametri

La diversità delle condizioni di acquisizione richiede una gestione differenziata dello spazio di lavoro. Il sistema analizza la larghezza dell'immagine (W) per classificare lo scenario e determinare la Region of Interest (ROI):

- **CASIA ($W < 400$ px):** le immagini, tipicamente di risoluzione 320×280, inquadrano l'occhio in primo piano. In questo caso, il sistema elabora l'intera immagine per garantire che l'iride, che occupa gran parte del fotogramma, non venga tagliata.
- **UBIRIS ($W \geq 400$ px):** Le immagini acquisite a distanza includono ampie porzioni di pelle e sopracciglia che costituiscono rumore strutturale per gli algoritmi di segmentazione. Per isolare l'informazione biometrica, il sistema estrae un ritaglio centrale di dimensioni fisse 180×160 pixel. Questa operazione riduce drasticamente i falsi positivi (es. cerchi rilevati sulle sopracciglia).

Sulla base di questa classificazione, vengono adattati anche i parametri di ricerca per la segmentazione: per il caso UBIRIS, i raggi pupillari attesi vengono ridotti all'intervallo $R_p \in [8, 25]$ pixel, mentre per CASIA si utilizza un range esteso $R_p \in [30, 80]$ pixel.

2.3.2 Metodo 1: Trasformata di Hough Circolare (CHT)

L'implementazione della CHT è pensata per massimizzare la robustezza contro il rumore impulsivo (ciglia, riflessi). La procedura segue il seguente approccio:

1. **Pre-processing:** viene applicato un filtro di minimo per sopprimere i riflessi speculari chiari, seguito da una stima del background. L'immagine differenza risultante viene moltiplicata per una maschera Gaussiana ("Spotlight") centrata nella ROI, che attenua i bordi periferici e focalizza l'attenzione sulla regione centrale dell'occhio.
2. **Rilevamento Pupilla:** La CHT viene applicata con polarità chiara (essendo la pupilla l'oggetto più scuro, nell'immagine differenza appare chiara).

3. **Rilevamento Iride:** Una volta localizzato il centro pupillare (x_p, y_p), la ricerca dell'iride è vincolata spazialmente. Il centro (x_i, y_i) viene cercato entro una distanza massima da (x_p, y_p), e il raggio R_i è limitato a un multiplo del raggio pupillare, riducendo drasticamente lo spazio di ricerca e i falsi accoppiamenti.

2.3.3 Metodo 2: Operatore Integro-Differenziale di Daugman

Come alternativa, è stato implementato l'operatore classico proposto da John Daugman [2]. L'algoritmo cerca la terna (r, x_0, y_0) che massimizza il gradiente radiale normalizzato. Nella nostra implementazione discreta, la formula è approssimata dal valore assoluto della derivata numerica dell'integrale di linea:

$$\max_{(x_0,y_0,r)} \left| \frac{\partial}{\partial r} \oint_{x_0,y_0,r} \frac{I(x,y)}{2\pi r} ds \right| \approx \max |\text{diff}(\text{mean_I})| \tag{1}$$

Il sistema adotta una strategia ottimizzata per ridurre il costo computazionale e adattarsi alla natura dei dataset:

1. **Stima del Centroide via Sogliatura Adattiva:** Per evitare la ricerca sull'intera immagine, il sistema isola i pixel più scuri (candidati pupilla) calcolando una soglia basata sul 30° percentile delle intensità. Il centroide iniziale viene stimato come media delle coordinate (x, y) di tali pixel. Questa operazione definisce una finestra di ricerca ristretta per la fase successiva ($\pm$40px per CASIA e $\pm$10px per UBIRIS).

2. **Ricerca Fine e Campionamento Discreto:** L'operatore viene applicato in modo discreto campionando l'intensità di 72 punti equi-spaziati lungo ogni circonferenza candidata (passo angolare di 5°). L'integrale di linea è calcolato come media delle intensità dei pixel validi; la derivata radiale viene approssimata tramite differenze finite tra raggi successivi (`diff`), selezionando il raggio che produce il salto di intensità più netto in valore assoluto.

3. **Logica Adattiva e Vincolo Concentrico:** Il sistema riutilizza il centro pupillare trovato come punto di partenza per la segmentazione dell'iride. La finestra di ricerca viene ulteriormente ristretta ($\pm$5px) attorno al centro della pupilla, assumendo la quasi-concentricità fisiologica. I limiti di ricerca per il raggio irideo sono definiti dinamicamente come multipli del raggio pupillare, variando tra $1.8x$–$3.5x$ per lo scenario controllato (CASIA) e $1.5x$–$4.2x$ per quello non controllato (UBIRIS).

2.4. Normalizzazione (Rubber Sheet Model)

Una volta localizzati i confini di iride e pupilla, è necessario trasformare la regione anulare dell'iride in una rappresentazione rettangolare a dimensioni fisse. Questo passaggio, noto come *Rubber Sheet Model* di Daugman [2], garantisce l'invarianza rispetto alle variazioni di scala (distanza della fotocamera) e alla dilatazione pupillare. Con l'implementazione della funzione `normalizza_iride.m`, ogni punto (x, y) dell'immagine cartesiana viene mappato in coordinate polari normalizzate (r, θ) secondo la seguente trasformazione lineare:

$$\begin{cases} x(r,\theta) = (1-r) \cdot x_p(\theta) + r \cdot x_i(\theta) \\ y(r,\theta) = (1-r) \cdot y_p(\theta) + r \cdot y_i(\theta) \end{cases} \tag{2}$$

dove (x_p, y_p) e (x_i, y_i) sono le coordinate dei bordi pupillare e irideo lungo la direzione θ. Il sistema genera un'immagine normalizzata di dimensioni fisse 512×64 pixel ($W_{out} \times H_{out}$), dove l'asse orizzontale rappresenta la componente angolare $\theta \in [0, 2\pi]$ e l'asse verticale la componente radiale $r \in [0, 1]$.

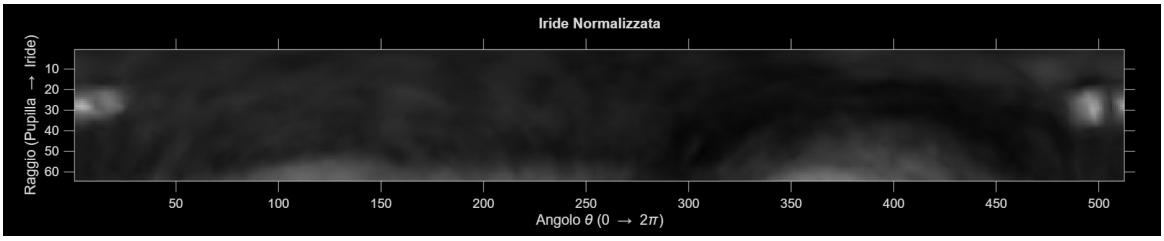

Figura 4: Processo di Normalizzazione (Rubber Sheet Model)

2.5. Encoding e Matching

L'estrazione delle caratteristiche biometriche (*Feature Extraction*) trasforma la texture normalizzata in un codice binario compatto, analizzando le frequenze spaziali dell'iride.

2.5.1 Feature Encoding con Filtri di Gabor 2D

L'algoritmo implementato in `encode_iris.m` utilizza un banco di filtri di Gabor 2D per demodulare la texture. Il nucleo del filtro è definito come il prodotto di una Gaussiana e un'onda portante sinusoidale:

$$G(x, y) = e^{-\left(\frac{x^2}{2\sigma_x^2} + \frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right)} \cdot e^{i\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)} \tag{3}$$

I parametri sono stati sintonizzati sperimentalmente: la lunghezza d'onda è fissata a $\lambda = 16$ pixel, con deviazioni standard $\sigma_x = \sigma_y = 0.5\lambda$ per bilanciare la localizzazione spaziale e frequenziale. Per rendere il codice robusto alle variazioni di illuminazione, viene sottratto il valore medio del filtro. La quantizzazione avviene analizzando il segno della risposta di convoluzione:

$$Code = \begin{cases} 1 & \text{se } Response > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \tag{4}$$

Il risultato è un template binario che concatena i bit della parte reale e immaginaria.

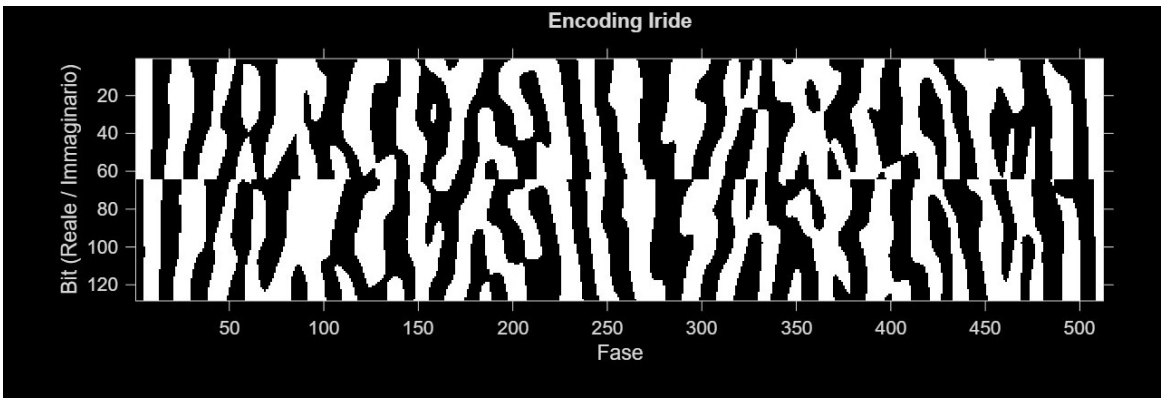

Figura 5: Encoding

Nota: *Poiché la risposta del filtro è un numero complesso, questa operazione viene eseguita separatamente per la parte reale e quella immaginaria, generando due bit per ogni posizione.*

2.5.2 Matching Analysis

La verifica dell'identità avviene nel modulo `matching_analysis.m`, che confronta coppie di template calcolando la Distanza di Hamming (HD). Per compensare eventuali disallineamenti dovuti all'inclinazione della testa del soggetto durante l'acquisizione, il sistema esegue uno shifting circolare orizzontale del template (in un range di ± 8 bit), selezionando la distanza minima ottenuta. L'algoritmo itera sull'intero dataset distinguendo due classi di confronto:

- **Intra-classe:** Confronti tra immagini dello stesso soggetto.
- **Inter-classe:** Confronti tra soggetti diversi.

Le distribuzioni dei punteggi HD vengono sovrapposte graficamente per valutare la separabilità delle classi e determinare la soglia di decisione ottimale.

2.6. Implementazione e Batch Processing

L'intera pipeline descritta è stata integrata in un ambiente di test automatizzato sviluppato in MATLAB. Il sistema è stato progettato per elaborare l'intero dataset in modalità *batch*, eseguendo sequenzialmente le fasi di pre-processing, segmentazione, normalizzazione ed estrazione delle feature, senza necessità di intervento manuale. Per ogni immagine analizzata, l'algoritmo archivia automaticamente i dati biometrici e i risultati visivi in una struttura di directory generata dinamicamente, abilitando la successiva analisi statistica delle prestazioni (calcolo delle Distanze di Hamming) e la generazione automatica dei grafici di validazione.

3. Risultati Sperimentali

In questa sezione vengono presentati i risultati ottenuti applicando la pipeline proposta ai dataset CASIA-Iris-Interval e UBIRIS.v2. L'analisi è stata condotta su un sottoinsieme rappresentativo di immagini per valutare sia l'accuratezza della segmentazione geometrica, sia l'efficacia discriminante del codice irideo generato. In particolare, sono stati estratti ed utilizzati nell'analisi tre sub-dataset UBIRIS contenenti rispettivamente 100, 250 e 500 immagini e un sub-dataset CASIA contenente 100 immagini.

3.1. Valutazione Qualitativa della Segmentazione

Il primo livello di validazione riguarda la capacità degli algoritmi (Hough e Daugman) di isolare correttamente la texture utile. Come mostrato in Figura 6, nello scenario NIR (CASIA), la combinazione di un elevato contrasto e l'assenza di riflessi corneali complessi ha permesso alla Trasformata di Hough di raggiungere un tasso di successo piuttosto elevato. I bordi di pupilla e iride risultano perfettamente aderenti alla morfologia dell'occhio.

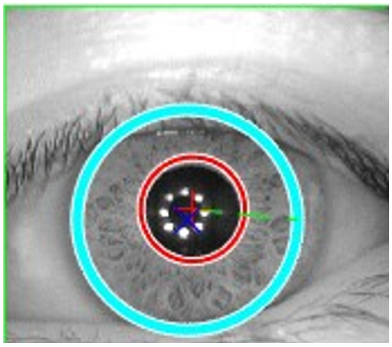

Figura 6: Esempio di segmentazione Hough su CASIA

In modo analogo anche il metodo di segmentazione mediante Operatore integro-differenziale di Daugman ha ottenuto un successo elevato sul Dataset CASIA, come ci si aspettava.

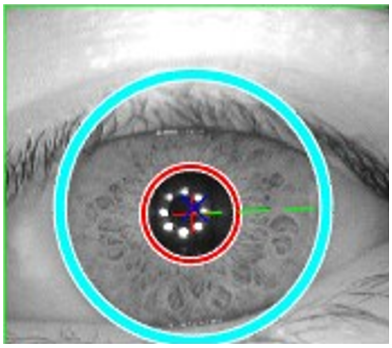

Figura 7: Esempio di segmentazione Dougman su CASIA

Al contrario, nello scenario VW (UBIRIS), la segmentazione ha evidenziato le criticità esposte nelle precedenti sezioni. Sebbene la logica adattiva con il calcolo della ROI abbia ridotto significativamente i falsi positivi sulle sopracciglia, persistono errori di localizzazione in presenza di forti riflessi speculari che creano falsi gradienti scambiati per il bordo pupillare e occlusioni che interrompono la continuità circolare dell'iride.

Tuttavia, l'algoritmo di Hough si è dimostrato sperimentalmente leggermente più robusto rispetto all'operatore integro-differenziale in presenza di rumore impulsivo, confermando la scelta di utilizzarlo come metodo primario per il dataset UBIRIS (Figura 7).

Figura 8: Dataset UBIRIS: Hough (sinistra) vs Daugman (destra)

3.2. Analisi delle Prestazioni Biometriche (Matching)

La validità del sistema è stata quantificata analizzando la distribuzione delle Distanze di Hamming (HD) calcolate sui diversi sub-dataset generati.

Come teorizzato da Daugman, un sistema di riconoscimento dell'iride ideale dovrebbe produrre due distribuzioni nettamente separate:

1. **Intra-classe (Positivi):** Confronti tra immagini dello stesso occhio.
2. **Inter-classe (Negativi):** Confronti tra occhi diversi.

3.2.1 Scenario CASIA (NIR)

L'analisi delle prestazioni sul dataset CASIA (Figura 8) ha rivelato un comportamento imprevisto rispetto al modello teorico ideale. Sebbene ci si attendesse una netta separazione, le distribuzioni sperimentali mostrano una parziale sovrapposizione.

Dall'istogramma emergono le seguenti evidenze:

1. **Distribuzione Inter-classe (Negativi - Rosso):** La curva rossa si comporta correttamente secondo la teoria, con un picco centrato attorno a $HD \approx 0.45 - 0.5$. Questo conferma che, quando il sistema confronta soggetti diversi, i codici generati risultano statisticamente indipendenti, comportandosi come variabili casuali non correlate.
2. **Distribuzione Intra-classe (Positivi - Verde):** La distribuzione verde presenta un comportamento anomalo, con un picco anch'esso prossimo a 0.45, sovrapponendosi a quella degli impostori. Tuttavia, si differenzia per una distribuzione più elevata.

Questo "shift" della curva dei genuini verso valori alti di Hamming Distance indica che il sistema fatica a trovare una forte correlazione tra acquisizioni diverse dello stesso occhio. Le cause sono da attribuirsi probabilmente a micro-disallineamenti rotazionali non completamente compensati dal bit-shifting o imprecisioni nella segmentazione (lieve inclusione di ciglia/sclera) che "sporcano" il codice binario, alzando artificialmente la distanza.

3.2.2 Analisi dei Risultati su UBIRIS (VW)

Nello scenario UBIRIS (Figura 10) si osserva il collasso delle prestazioni biometriche. Le due curve risultano quasi perfettamente sovrapposte, con medie attestate attorno a $0.46 - 0.47$.

Tale fenomeno indica che, nello spettro visibile, il rapporto segnale-rumore è troppo basso: i filtri di Gabor non codificano la texture dell'iride (spesso coperta da pigmentazione o riflessi), bensì il rumore digitale e le variazioni ambientali. Di conseguenza, il confronto tra due immagini dello stesso soggetto produce un codice binario casuale tanto quanto il confronto tra soggetti diversi. Il sistema, in queste condizioni, opera in regime di "random guess", rendendo impossibile la distinzione tra utenti legittimi e impostori.

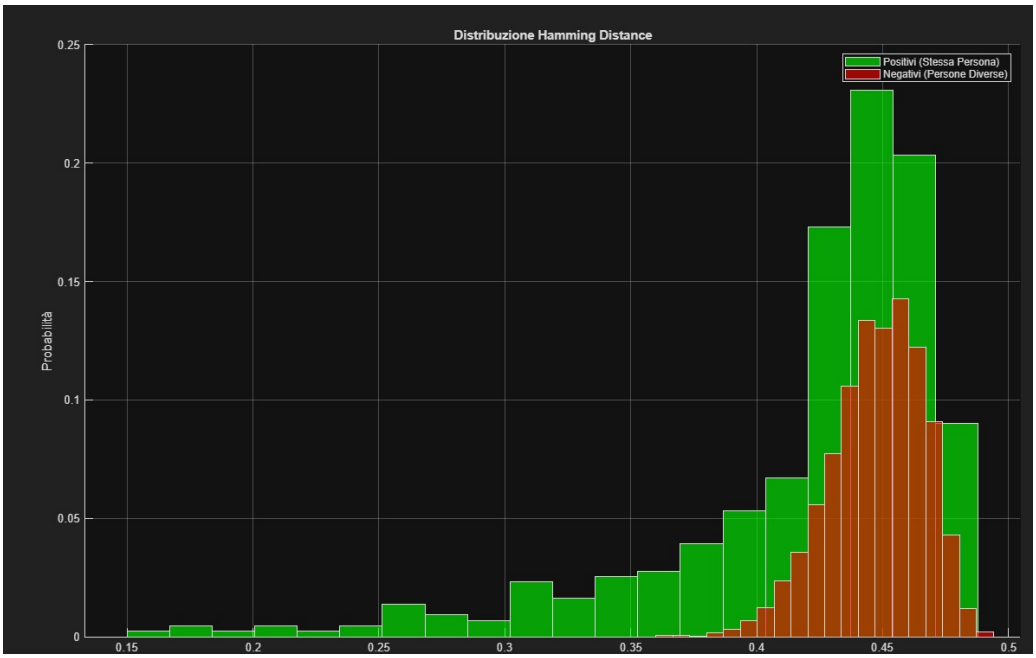

Figura 9: Istogramma CASIA: Si nota una sovrapposizione delle distribuzioni (picchi vicini a 0.45), indice di difficoltà nel matching intra-classe.

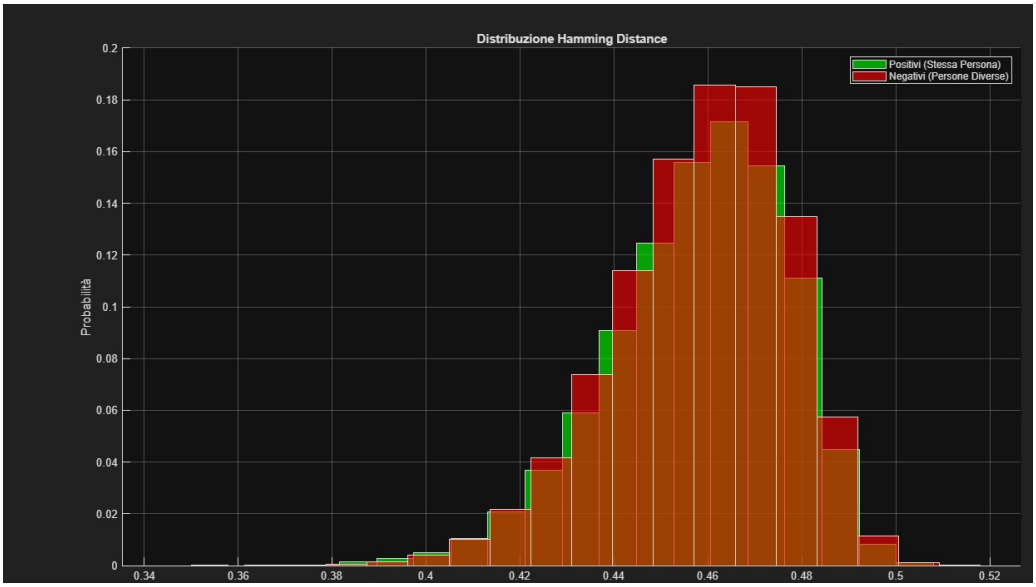

Figura 10: Distribuzione delle Distanze di Hamming per il sub-dataset UBIRIS (VW) di 500 immagini. Le due curve risultano quasi perfettamente sovrapposte.

4. Discussione e Conclusioni

Il presente studio si è posto l'obiettivo di analizzare le criticità del riconoscimento dell'iride nel passaggio da ambienti controllati (NIR) a scenari non vincolati nello spettro visibile (VW), sviluppando una pipeline adattiva in grado di mitigare parzialmente i fattori di degrado.

4.1. Analisi Comparativa degli Algoritmi

L'analisi sperimentale ha evidenziato una lieve superiorità della **Trasformata di Hough Circolare** rispetto all'**operatore integro-differenziale di Daugman** nel dominio del visibile. Mentre l'approccio di Daugman, basato sulla massimizzazione del gradiente radiale, si è rivelato estremamente sensibile ai minimi locali causati da riflessi puntiformi e variazioni di texture della sclera, la Trasformata di Hough ha dimostrato una maggiore robustezza grazie al suo meccanismo di "voto" nello spazio dei parametri, che permette di ignorare le discontinuità del bordo irideo (occlusioni parziali). Tuttavia, l'efficacia della segmentazione geometrica non si è tradotta linearmente in un'accuratezza di matching. Come osservato nei risultati su UBIRIS, anche una segmentazione visivamente accettabile può condurre a un *IrisCode* degradato se il contenuto spettrale dell'iride è compromesso da sfocatura o scarsa illuminazione.

4.2. Limiti dello Spettro Visibile

I risultati ottenuti confermano che gli algoritmi classici basati su filtri di Gabor, progettati per la ricchezza di texture del NIR, subiscono un drastico calo di prestazioni nel VW. La sovrapposizione delle distribuzioni di Hamming osservata nel dataset UBIRIS (Figura 10) indica che, in condizioni di acquisizione "on-the-move", il rapporto segnale-rumore è insufficiente per estrarre una firma biometrica univoca. La pigmentazione scura dell'iride nel visibile assorbe gran parte della luce incidente, riducendo il contrasto delle cripte e dei solchi necessari per l'encoding.

4.3. Sviluppi Futuri

Alla luce delle limitazioni emerse, un possibile sviluppo della ricerca dovrebbe orientarsi verso approcci di **Deep Learning**: sostituire la feature extraction classica con Reti Neurali Convoluzionali addestrate per apprendere feature gerarchiche più robuste al rumore e alle occlusioni, superando la rigidità del Rubber Sheet Model.

In conclusione, sebbene il riconoscimento dell'iride nel visibile rimanga una sfida aperta, l'adozione di logiche adattive e metriche di qualità predittiva rappresenta un passo necessario per colmare il divario con le prestazioni dei sistemi infrarossi tradizionali.

Riferimenti bibliografici

[1] M. Trokielewicz, "Iris recognition with a database of iris images obtained in visible light using smartphone camera," in *Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Identity, Security and Behavior Analysis (ISBA 2016)*, (Sendai, Japan), IEEE, Feb 2016. arXiv:1809.00214v1.

[2] J. Daugman, "How iris recognition works," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 14, no. 1, pp. 21–30, 2004.